தீர்வு

$$2x^2 + 3xy + 5y^2 = 10$$

இருபுறமும் x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{d}{dx}\left[2x^2 + 3xy + 5y^2\right] = \frac{d}{dx}[10]$$

$$4x + 3x\frac{dy}{dx} + 3y + 10y\frac{dy}{dx} = 0$$

$$(3x+10y)\frac{dy}{dx} = -3y - 4x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{(3y+4x)}{(3x+10y)}$$

$\therefore$ (1, 1) இல் $\frac{dy}{dx} = -\frac{3+4}{3+10}$

$$= -\frac{7}{13}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.39

$\sin y = x \sin(a+y)$ எனில், $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\sin y = x \sin(a+y)$$

$$x = \frac{\sin y}{\sin(a+y)}$$

y –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\sin(a+y)\cos y - \sin y \cdot \cos(a+y)}{\sin^2(a+y)}$$

$$= \frac{\sin(a+y-y)}{\sin^2(a+y)}$$

$$= \frac{\sin a}{\sin^2(a+y)}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2(a+y)}{\sin a}$$

பயிற்சி 5.6

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு $\frac{dy}{dx}$ ஐ காண்க

   (i) $xy = \tan(xy)$

   (ii) $x^2 - xy + y^2 = 7$

   (iii) $x^3 + y^3 + 3axy = 1$

2. $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$, $x \neq y$ எனில், $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(x+1)^2}$ என நிறுவுக

3. $4x + 3y = \log(4x - 3y)$ எனில், $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க.

5.3.4 மடக்கையை பயன்படுத்தி வகைக்கெழு காணல் (Logarithmic differentiation)

சில சமயங்களில் சார்புகளானது, பெருக்கல், வகுத்தல் மற்றும் அடுக்குகள் கொண்டும், மற்றும் சார்புகளின் அடுக்குகளில் மாறிகள் கொண்டும் அமையலாம். இவ்வகையான சார்புகளை மடக்கையை பயன்படுத்தி எளிய முறையில் மாற்றி வகையீடு காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.40

பின்வருவனவற்றை x –ஐ பொறுத்து வகையீடு காண்க.

(i) x^x (ii) $(\log x)^{\cos x}$

தீர்வு

(i) $y = x^x$ என்க

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க

$$\log y = x \log x$$

x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{dy}{dx} = x\cdot\frac{1}{x} + \log x \cdot 1$$

$$\frac{dy}{dx} = y[1 + \log x]$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = x^x[1 + \log x]$$

(ii) $y = (\log x)^{\cos x}$ என்க

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க

$$\therefore \log y = \cos x \log(\log x)$$

x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{dy}{dx} = \cos x \frac{1}{\log x}\cdot\frac{1}{x} + [\log(\log x)](-\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = y\left[\frac{\cos x}{x\log x} - \sin x \log(\log x)\right]$$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 125 21-04-2020 12:46:07 PM